



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (L-08)

<Titolo dell'Elaborato>

Tutor:

Prof. Mirco Marchetti

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

<Dedica, opzionale. Cancella tutto in questa pagina per saltarla>

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto generale	1
1.2	Obiettivo dell'Elaborato	1
2	Contesto di Riferimento e Stato dell'Arte	2
2.1	Telecomunicazioni	2
2.1.1	Telecomunicazioni terrestri	3
2.1.2	Telecomunicazioni satellitari	4
2.1.3	Analisi comparativa e necessità di monitoraggio intelligente	5
2.2	Sistemi NIDS basati su Machine Learning	7
2.2.1	NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni terrestri	8
2.2.2	NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni satellitari	9
2.3	Adattamento di Dominio e Scarsità dei Dati	12
2.3.1	Il fenomeno del domain shift nei sistemi NIDS	12
2.3.2	Adattamento di dominio supervisionato per la mitigazione dello sbilanciamento	14
2.4	Sintesi e Posizionamento del Lavoro	15
3	Formulazione Teorica e Framework Metodologico	18
3.1	Modello del Sistema e Spazi di Rappresentazione	18
3.1.1	Formalizzazione dei Domini e Composizione Asimmetrica del Traffico	19
3.1.2	Allineamento dello Spazio delle Feature e Preprocessing Astratto	22
3.2	Tassonomia delle Architetture di Classificazione e Valutazione Multi-Modello	25
3.2.1	Modelli di Riferimento (Baseline) e Modelli Aggregati	25
3.2.2	Decomposizione Specialistica: Classificatori Singoli e Biclasse	25
3.2.3	Spazio delle Famiglie di Decisione Alberiformi ed Ensembling	25
3.3	Framework di Adattamento, Granularità e Stabilità Statistica	25

3.3.1	Incertezza Stocastica e Valutazione Multi-Seed	25
3.3.2	Granularità della Risposta: Formulazione Binaria vs. Multiclasse	25
3.4	Framework Analitico, Spiegabilità e Significatività Statistica	25
3.4.1	Caratterizzazione Densometrica e Proiezioni Latenti	25
3.4.2	Spiegabilità e Attribuzione delle Feature	25
3.4.3	Metriche Operative, Operatività a Soglia e Significatività dei Confronti . . .	25

Riferimenti		26
--------------------	--	-----------

Elenco delle Figure

2.1	Architettura di rete integrata Terrestre-Spaziale: rappresentazione della superficie d'attacco e posizionamento dei punti di monitoraggio <i>Network Intrusion Detection System</i> (NIDS).	6
2.2	Confronto concettuale tra la valutazione tradizionale dei NIDS all'interno del medesimo dominio (<i>intra-domain</i>) e l'effetto del <i>domain shift</i> sulle prestazioni di classificazione nel passaggio al dominio satellitare (<i>cross-domain</i>).	12

Elenco dei Codici

1. Introduzione

1.1 Contesto generale

1.2 Obiettivo dell'Elaborato

2. Contesto di Riferimento e Stato dell'Arte

Il presente capitolo delinea il quadro concettuale, metodologico e bibliografico all'interno del quale si posiziona il lavoro di ricerca, ponendo le basi per l'analisi dei sistemi di rilevamento delle intrusioni in ambienti di rete complessi ed eterogenei. L'obiettivo primario è chiarire come la natura del canale trasmissivo e le relative dinamiche fisiche influenzino la rappresentazione vettoriale dei dati, condizionando la stabilità e la capacità di generalizzazione dei modelli di sicurezza basati su Machine Learning.

La trattazione si articola come segue. La Sezione 2.1 analizza le caratteristiche strutturali, le vulnerabilità e i profili di rischio che differenziano le infrastrutture terrestri dai segmenti spaziali, evidenziando la necessità di paradigmi di monitoraggio attivo. La Sezione 2.2 esamina i principi operativi dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) guidati dall'apprendimento automatico, fornendo una disamina critica della letteratura principale e identificando i limiti dei modelli attuali nel gestire transizioni tra domini differenti. Successivamente, la Sezione 2.3 formalizza rigorosamente i fenomeni di disallineamento distributivo (*domain shift*) e di scarsità dei dati etichettati, definendo le strategie di adattamento di dominio supervisionato. Infine, la Sezione 2.4 sintetizza i gap metodologici emersi dallo stato dell'arte e colloca puntualmente i contributi innovativi e l'approccio proposto da questo lavoro di tesi nel panorama scientifico di riferimento.

2.1 Telecomunicazioni

L'evoluzione delle infrastrutture di rete ha elevato i sistemi di telecomunicazione a componenti abilitanti fondamentali per la società moderna, la cui resilienza rappresenta un prerequisito imprescindibile per la protezione delle infrastrutture critiche e la continuità dei servizi essenziali [15]. Con l'affermazione di un paradigma trasmissivo interamente digitale, la convergenza di supporti fisici elettrici, ottici ed elettromagnetici su topologie geografiche complesse ha determinato un ampliamento esponenziale della superficie d'attacco¹.

¹La superficie d'attacco definisce l'insieme complessivo dei vettori di ingresso, delle vulnerabilità software, delle interfacce di rete e dei nodi fisici attraverso cui un agente malevolo può tentare di accedere, degradare o alterare un

La compromissione o la degradazione intenzionale di un canale trasmissivo non si limita a generare una temporanea interruzione della connettività, ma è in grado di innescare fallimenti sistemici a cascata, inficiando l'integrità dei flussi e paralizzando processi decisionali in tempo reale [14]. In un panorama di minacce caratterizzato dall'azione di attori malevoli ad alta persistenza², la difesa dei vettori di trasmissione non può prescindere da una progettazione orientata alla sicurezza nativa (*security-by-design*).

Tale paradigma mira a garantire i requisiti fondamentali di riservatezza, integrità, disponibilità e autenticità dei flussi informativi. L'impostazione di un'efficace strategia difensiva richiede pertanto una disamina puntuale dei vincoli strutturali e dei profili di rischio che caratterizzano i diversi contesti trasmissivi, tracciando una distinzione rigorosa tra le peculiarità delle reti di superficie e le criticità emergenti dei canali orbitali.

2.1.1 Telecomunicazioni terrestri

In questo quadro, la conformazione delle infrastrutture di comunicazione terrestri evidenzia un profondo compromesso tra prestazioni trasmissive e complessità delle contromisure di sicurezza. Da un lato, la combinazione di mezzi guidati ad elevata ampiezza di banda — quali le fibre ottiche — e di vettori radio ad alta frequenza garantisce latenze di propagazione estremamente ridotte, rendendo tali reti il supporto d'elezione per le applicazioni in tempo reale [15]. Dall'altro, la natura distribuita e fisicamente accessibile dei nodi e degli apparati di instradamento intermedi espone l'infrastruttura a un ampio spettro di minacce, agevolando sia intercettazioni sulla tratta fisica sia attacchi logici di tipo *Man-in-the-Middle* (MitM) e *Denial of Service* (DoS) [14].

Sebbene i protocolli crittografici a livello di rete e trasporto (quali IPsec e TLS³) garantiscano la riservatezza e l'integrità dei dati contro l'ascolto passivo, essi si dimostrano intrinsecamente insufficienti a proteggere l'infrastruttura nella sua interezza. Tali meccanismi non ostacolano infatti

sistema di comunicazione.

²Con minacce ad alta persistenza (*Advanced Persistent Threats*, APT) si identificano campagne d'attacco mirate e prolungate nel tempo, condotte da organizzazioni strutturate che impiegano tecniche avanzate per infiltrarsi e mantenere un accesso stealth non autorizzato all'infrastruttura.

³IPsec (*Internet Protocol Security*) opera a livello di rete (Livello 3 del modello ISO/OSI) cifrando l'intero pacchetto IP o il relativo payload, mentre TLS (*Transport Layer Security*) agisce a livello di trasporto/sessione (Livelli 4-5 ISO/OSI) per proteggere il canale sopra protocolli orientati alla connessione come il TCP.

l'analisi del traffico e dei metadati⁴ condotta da osservatori esterni, né risultano efficaci nel contrastare aggressioni volumetriche di tipo DoS o manomissioni strutturali della catena trasmissiva. Si rende quindi indispensabile l'integrazione di sistemi di monitoraggio attivo, come i *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS), capaci di analizzare continuamente i flussi di rete per identificare tempestivamente deviazioni dal comportamento nominale prima che si traducano in disservizi sistemici [6].

Ciononostante, la sola protezione del segmento di superficie si rivela insufficiente laddove si richieda la copertura di regioni orograficamente complesse, l'interconnessione di nodi isolati o una ridondanza critica per la continuità operativa. Tali vincoli impongono l'estensione dell'architettura trasmissiva verso il segmento spaziale, introducendo nuove dinamiche di canale e ulteriori sfide di sicurezza.

2.1.2 Telecomunicazioni satellitari

In tale contesto di integrazione, l'impiego di piattaforme orbitali rappresenta una soluzione architetturealmente imprescindibile per garantire una copertura geografica globale, introducendo tuttavia severe sfide operative e di sicurezza. La capacità di superare i vincoli orografici rende i collegamenti spaziali il vettore primario per la connettività in contesti isolati o d'emergenza, garantendo un'essenziale ridondanza per le infrastrutture terrestri [8]. Tuttavia, la natura *broadcast* del canale radio e la vasta impronta a terra (*footprint*) dei fasci di copertura espongono il segnale a continui rischi di intercettazione passiva e a tentativi di *jamming* volti alla saturazione dello spettro [9].

A tali vulnerabilità si sovrappongono i vincoli fisici e trasmissivi specifici delle diverse orbite. Se da un lato i collegamenti in orbita geostazionaria (GEO) sono penalizzati da un elevato ritardo di propagazione (con tempi di *Round Trip Time*, RTT, di circa 500 ms) che degrada le prestazioni dei meccanismi di controllo della congestione del TCP, dall'altro le costellazioni in orbita bassa (LEO) introducono elevate dinamiche di spostamento Doppler (*doppler shift*, con scostamenti fino a ± 100 kHz nelle bande Ku/Ka) e frequenti disconnessioni di *handoff* dovute al ridotto tempo di visibilità dei satelliti (5–10 minuti) [8].

⁴L'analisi del traffico (*traffic analysis*) consiste nell'estrazione di informazioni sensibili tramite l'osservazione dei metadati non cifrati (es. indirizzi IP di sorgente e destinazione, dimensione dei pacchetti, frequenza dei flussi e distribuzioni temporali degli interarrivi), anche in presenza di un payload completamente cifrato.

Inoltre, la potenziale iniezione non autorizzata di pacchetti o comandi di controllo verso il segmento spaziale evidenzia la chiara inadeguatezza della sola cifratura passiva. In conformità con le linee guida di difesa in profondità e monitoraggio continuo per i segmenti di terra e di bordo [9], risulta indispensabile combinare contromisure a livello fisico — quali tecniche di modulazione a spettro espanso a protezione della trasmissione (*TRANSEC*)⁵ — con sistemi di rilevamento delle intrusioni (NIDS) a livello logico, capaci di identificare tempestivamente deviazioni comportamentali del traffico prima che compromettano la disponibilità dell'intero collegamento.

2.1.3 Analisi comparativa e necessità di monitoraggio intelligente

In questa prospettiva di sintesi, l'analisi comparativa tra le architetture di telecomunicazione terrestri e satellitari evidenzia una fondamentale complementarietà strutturale, affiancata da sostanziali divergenze operative nei profili di prestazione, copertura e superficie di vulnerabilità. Se le infrastrutture terrestri garantiscono elevati valori di *throughput* e latenze di propagazione ridotte grazie ai mezzi guidati, esse risultano vincolate da una rigida topologia e da un'alta densità di nodi esposti ad aggressioni sia fisiche sia logiche [15]. Al contrario, i segmenti spaziali offrono una connettività pervasiva e affrancata da barriere orografiche, ma introducono criticità legate ai ritardi di propagazione, alle attenuazioni atmosferiche e alla vulnerabilità intrinseca del canale etere a intercettazioni e interferenze intenzionali (*jamming*) [8].

La convergenza di questi ambienti eterogenei nei moderni ecosistemi di comunicazione definisce un perimetro difensivo complesso (schematizzato nella Figura 2.1). In tale contesto, le contromisure di sicurezza tradizionali — quali la sola cifratura del dato o l'impiego di firewall statici — si dimostrano intrinsecamente insufficienti a contrastare vettori d'attacco dinamici e tecniche di evasione avanzate [14]. Ciò impone la transizione verso paradigmi di monitoraggio attivo e resiliente, in grado di rilevare tempestivamente anomalie di flusso lungo l'intero percorso trasmissivo.

Per rispondere a questa crescente complessità, si rende indispensabile l'integrazione di architetture *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) concepite per l'ispezione continua e non invasiva del traffico trasversale alle tratte terrestri e orbitali. Tuttavia, la massiva volumetria dei flussi e

⁵Le contromisure *TRANSEC* (*Transmission Security*) agiscono a livello fisico mediante modulazioni a spettro espanso, quali *DSSS* (*Direct Sequence Spread Spectrum*) o *FHSS* (*Frequency Hopping Spread Spectrum*), per rendere il segnale indistinguibile dal rumore di fondo o garantirne la resilienza contro interferenze intenzionali.

le fluttuazioni stocastiche del canale radio rendono i tradizionali NIDS basati su firme (*signature-based*⁶) inadeguati nei confronti di attacchi inediti (*zero-day*) o di alterazioni comportamentali sottili.

In tale scenario, l'adozione di modelli di Machine Learning si rivela determinante per profilare la dinamica del traffico nominale e identificare in tempo reale deviazioni marginali riconducibili ad attività malevole [6]. L'apprendimento automatico consente di automatizzare l'analisi predittiva e la correlazione di sicurezza multi-dominio, fornendo un presidio difensivo adattivo sia per le tratte di superficie sia per quelle satellitari. Ai fini di un'adeguata contestualizzazione del ruolo di tali strumenti nell'infrastruttura di rete, la sezione seguente introduce la formalizzazione teorica e metodologica dei NIDS e dei modelli di Machine Learning che ne costituiscono il motore analitico.

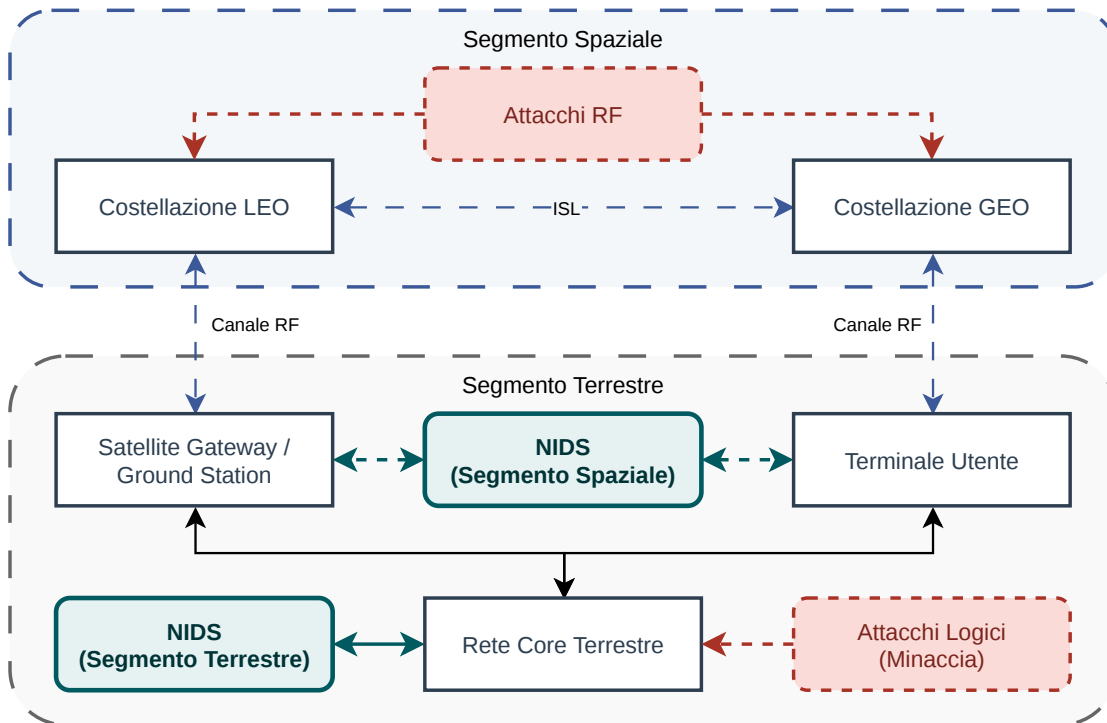


Figura 2.1: Architettura di rete integrata Terrestre-Spaziale: rappresentazione della superficie d'attacco e posizionamento dei punti di monitoraggio *Network Intrusion Detection System* (NIDS).

⁶I sistemi NIDS basati su firme, quali ad esempio Snort o Suricata, eseguono un'ispezione deterministica del traffico confrontando il contenuto dei pacchetti con un database di regole e pattern malevoli predefiniti, risultando ciechi di fronte a variazioni di formato, traffico cifrato o minacce non ancora catalogate.

2.2 Sistemi NIDS basati su Machine Learning

Muovendo da tali premesse, l'evoluzione delle minacce informatiche all'interno delle moderne infrastrutture di rete ha confermato l'inadeguatezza delle sole difese perimetrali e dei controlli d'accesso, rendendo indispensabile l'adozione di sistemi di rilevamento delle intrusioni basati su rete (*Network Intrusion Detection Systems*, NIDS) per il monitoraggio profondo e continuo del traffico logico. A differenza delle architetture *Host-based* (HIDS), progettate per analizzare i log locali e le chiamate di sistema del singolo dispositivo, un NIDS opera nei punti snodo dell'infrastruttura, ispezionando i flussi di dati per identificare tentativi di accesso non autorizzato, violazioni delle politiche di sicurezza o compromissioni dell'integrità del canale [5].

Tradizionalmente, la rilevazione delle intrusioni nei NIDS si articola in due macro-approcci: l'ispezione basata sulle firme (*Signature-based Detection*) e la rilevazione basata sulle anomalie (*Anomaly-based Detection*). Sebbene il primo garantisca un'elevata accuratezza nel riconoscere minacce note confrontando il traffico con un database di pattern malevoli predefiniti, esso mostra un'intrinseca inefficacia di fronte ad attacchi inediti (*Zero-Day*) e a varianti strutturali concepite per eludere i controlli [6]. Tale limite ha orientato la ricerca verso modelli analitici capaci di apprendere la profilazione comportamentale del traffico nominale.

Per superare la rigidità dei meccanismi deterministici basati su firme, l'integrazione delle tecniche di Machine Learning nei NIDS ha introdotto un paradigma adattivo e altamente generalizzabile, in grado di modellare la complessa dinamica del traffico trasmissivo moderno. Attraverso la formalizzazione di *feature* statistiche e sintattiche rilevanti⁷ — quali la frequenza dei pacchetti, la dimensione degli *header* e la distribuzione dei tempi di interarrivo —, un NIDS basato su Machine Learning costruisce una rappresentazione statistica del flusso informativo per rilevare deviazioni microscopiche riconducibili ad attività malevole senza la necessità di una firma preesistente [5, 6].

In questo contesto, la scelta metodologica di privilegiare classificatori di tipo supervisionato rispetto a soluzioni non supervisionate offre un vantaggio determinante in termini di affidabilità

⁷Nei NIDS moderni, la caratterizzazione del traffico poggia sull'estrazione di attributi di flusso (es. formato NetFlow/IPFIX), tra cui la dimensione degli *header*, la frequenza dei pacchetti, la dimensione delle finestre TCP e la distribuzione temporale degli interarrivi.

operativa⁸. Laddove l'apprendimento non supervisionato risente di un'elevata sensibilità alle fluttuazioni fisiologiche della rete, i modelli supervisionati permettono di tracciare confini di decisione precisi e stabili, ottimizzando la separazione tra flussi leciti e malevoli sia in formulazioni di classificazione binaria sia in configurazioni multiclasse per la caratterizzazione delle specifiche famiglie di minaccia [7].

2.2.1 NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni terrestri

L'applicazione dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) basati su Machine Learning alle infrastrutture di telecomunicazione terrestri risponde alla necessità imperativa di proteggere canali ad elevata ampiezza di banda e ad altissima densità di traffico. Nelle reti di terra ad alta velocità, i vettori d'attacco si manifestano prevalentemente attraverso aggressioni volumetriche di tipo *Distributed Denial of Service* (DDoS) o mediante attività di scansione coordinata (*port scanning*) finalizzate alla mappatura delle vulnerabilità del sistema [5, 6]. I modelli analitici sviluppati in letteratura si dividono principalmente tra approcci non supervisionati e classificatori supervisionati, ciascuno caratterizzato da specifici compromessi tra flessibilità applicativa e stabilità operativa [7]. Tuttavia, l'analisi dello stato dell'arte evidenzia un limite metodologico diffuso: la quasi totalità della letteratura valuta tali modelli esclusivamente all'interno del medesimo contesto di addestramento, sottovalutando il severo degrado prestazionale causato dalla variazione delle condizioni del canale e della distribuzione dei dati.

Un primo filone di ricerca nell'ambito del monitoraggio non presidiato poggia sull'analisi fondamentale di Sommer e Paxson [13], incentrata sullo studio critico dei limiti dell'anomaly detection basata su Machine Learning non supervisionato in reti di grande scala. Sebbene questo paradigma offra il vantaggio teorico di identificare deviazioni dal profilo di traffico nominale senza richiedere dataset etichettati — promettendo una potenziale copertura contro minacce inedite —, lo studio ne evidenzia i severi vincoli operativi. In particolare, l'assenza di confini di decisione guidati da etichette rende i modelli non supervisionati estremamente sensibili al rumore di fondo e alle fluttuazioni stocastiche del traffico, traducendosi in un elevato e inaccettabile tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR). Per superare tali criticità analitiche, la nostra trattazione privilegia

⁸L'apprendimento supervisionato consente di contenere drasticamente il tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR), che costituisce una delle principali criticità applicative dei NIDS in ambienti ad alta variabilità stocastica.

l'apprendimento supervisionato, al fine di garantire confini di separazione stabili, interpretabili e misurabili di fronte al disallineamento distributivo.

Spostando l'attenzione sui modelli guidati da dati etichettati, un primo contributo pionieristico per i classificatori supervisionati terrestri è rappresentato dallo studio di Tavallae et al. [16]. Gli autori hanno formalizzato le metodologie di *benchmarking* per la sicurezza di rete attraverso la bonifica dei bias di ridondanza con il dataset NSL-KDD⁹. Nonostante l'importanza storica di tale lavoro nel validare l'accuratezza dei modelli supervisionati, il nostro approccio se ne discosta nettamente: la valutazione condotta da Tavallae et al. rimane circoscritta a un dominio sintetico e stazionario, senza indagare il comportamento dei classificatori di fronte a fenomeni di *domain shift*¹⁰.

Successivamente, Sharafaldin et al. [12] hanno esteso la caratterizzazione dei NIDS supervisionati a flussi ad alta dimensionalità e a vettori d'attacco complessi tramite l'introduzione del dataset CIC-IDS2017. Sebbene questo studio costituisca uno standard di riferimento per la modellazione del traffico moderno, la nostra proposta segna un chiaro elemento di discontinuità: l'analisi di Sharafaldin et al. valuta le prestazioni focalizzandosi su una risposta prevalentemente multiclasse all'interno di un singolo contesto trasmissivo locale. Il nostro lavoro mette invece a confronto diretto la granularità binaria e multiclasse sotto scostamenti distributivi eterogenei, valutando come la struttura della risposta incida sulla stabilità dei confini discriminativi durante il trasferimento cross-dominio.

2.2.2 NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni satellitari

L'impiego dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) basati su Machine Learning nelle comunicazioni satellitari deve misurarsi con vincoli operativi e dinamiche di canale radicalmente divergenti rispetto al contesto terrestre. Le tratte orbitali sono penalizzate da elevati tempi di latenza di propagazione, capacità di canale fortemente asimmetriche e da una marcata suscettibilità

⁹Il dataset NSL-KDD ha risolto i problemi di duplicazione dei record presenti nell'originale KDD'99, i quali sbilanciavano le metriche di valutazione e alteravano la capacità dei classificatori di apprendere pattern di attacco rari.

¹⁰Con *domain shift* (o scostamento distributivo) si intende la variazione della distribuzione di probabilità congiunta dei dati tra il dominio di addestramento e quello di test ($P_S(X,Y) \neq P_T(X,Y)$), la quale determina un drastico decadimento della capacità di generalizzazione del modello.

al rumore atmosferico e ai fenomeni di *fading* stocastico del segnale [8]. In questo scenario, ai tradizionali vettori d'attacco logici si sovrappongono minacce specifiche del canale radio spaziale, quali le interferenze intenzionali di tipo *jamming* e l'iniezione non autorizzata di telecomandi malevoli (*command injection*) [9]. In ambienti caratterizzati da tale variabilità, la scelta di adottare classificatori supervisionati si rivela essenziale per contenere il tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR), a cui i modelli non supervisionati risultano strutturalmente vulnerabili quando esposti alle fluttuazioni stocastiche della rete [6, 8]. Tuttavia, la barriera primaria allo sviluppo di NIDS nativi per lo spazio risiede nella severa indisponibilità di dataset pubblici e realistici contenenti tracce etichettate di traffico satellitare malevolo [2].

Nell'ambito della letteratura focalizzata sulle reti integrate spazio-terra, un punto di riferimento di primaria importanza è costituito dallo studio di Wan et al. [17], incentrato su un NIDS distribuito basato su *Federated Learning* per la protezione delle infrastrutture satellitari. Il pregio principale di questo contributo risiede nell'adozione di un paradigma di addestramento cooperativo che tutela la riservatezza dei dati locali e riduce l'ampiezza di banda richiesta sui collegamenti spaziali. Ciononostante, il nostro approccio si diversifica in modo sostanziale da tale impostazione: lo studio di Wan et al. presuppone un'architettura federata attiva che richiede continui cicli di aggregazione e sincronizzazione dei parametri tra i nodi della costellazione. Al contrario, la nostra soluzione valuta la trasferibilità diretta (*zero-shot*¹¹) di un modello addestrato nel dominio terrestre verso l'ambiente satellitare, affrontando il *domain shift* senza gravare sui collegamenti orbitali con l'onere computazionale e comunicativo di un protocollo distribuito.

Infine, un ulteriore filone di ricerca sulle reti integrate spazio-aria-terra (SAGIN¹²) è rappresentato dal lavoro di Alam e Song [1], focalizzato sull'orchestrazione dinamica delle risorse mediante l'impiego combinato di *Graph Neural Networks* (GNN) e *Deep Reinforcement Learning* (DRL). Il merito fondamentale di tale studio risiede nella capacità di adattarsi alla topologia fortemente dinamica dei nodi spaziali per l'ottimizzazione delle prestazioni di rete. Tuttavia, il nostro lavoro si distingue nettamente da questa prospettiva: la trattazione di Alam e Song è orientata all'allocazione

¹¹Nel contesto considerato, l'approccio *zero-shot* indica la valutazione diretta delle prestazioni di un classificatore, addestrato esclusivamente su dati di origine terrestre, nei confronti del traffico proveniente dal canale satellitare, senza applicare riaddestramenti o adattamenti specifici (*fine-tuning*).

¹²*Space-Air-Ground Integrated Networks*: architetture di rete tridimensionali ed eterogenee che integrano la segmentazione spaziale (satelliti LEO/MEO/GEO), aerea (droni, HAPS) e terrestre.

delle risorse infrastrutturali e richiede modelli decisionali complessi caratterizzati da elevati costi computazionali e frequenti cicli di riaddestramento. La nostra proposta si concentra invece sulla caratterizzazione della sicurezza e sul rilevamento delle intrusioni tramite un'architettura di classificazione alleggerita, valutandone la robustezza discriminativa di fronte alle distorsioni di canale senza ricorrere a complessi processi di riapprendimento in tempo reale.

Tabella 2.1: Sintesi e confronto della letteratura principale sui NIDS nei domini terrestre e satellitare.

Rif.	Dominio	Approccio	Punto di Forza	Limiti e Gap Metodologico
Sommer e Paxson [13]	Terrestre	ML Unsupervised	Rilevamento di minacce <i>zero-day</i> senza dataset etichettati.	Elevato tasso di falsi allarmi (FPR) dovuto alle fluttuazioni stocastiche di rete.
Tavallae et al. [16]	Terrestre	ML Supervised	Benchmarking rigido e bonifica dei bias di ridondanza (NSL-KDD).	Analisi circoscritta a dati sintetici e stazionari; assenza di valutazione su <i>domain shift</i> .
Sharafaldin et al. [12]	Terrestre	ML Supervised	Caratterizzazione di flussi ad alta dimensionalità (CIC-IDS2017).	Ristretto alla sola risposta multiclasse; omette la valutazione binaria e cross-dominio.
Wan et al. [17]	Spazio-Terra	Federated Learning	Addestramento distribuito e cooperativo con tutela della privacy.	Elevato <i>overhead</i> per sincronizzazione continua dei parametri su tratte orbitali.
Alam e Song [1]	SAGIN	GNN + DRL	Adattamento dinamico alle topologie spaziali ad alta variabilità.	Elevato carico computazionale; orientato alle risorse anziché alla rilevazione.

L'analisi dello stato dell'arte, i cui contributi fondamentali e i relativi elementi di discontinuità sono sintetizzati nella Tabella 2.1, evidenzia come la progettazione di NIDS basati su Machine Learning per infrastrutture integrate debba superare l'ipotesi di stazionarietà¹³ e omogeneità prevalente nella letteratura attuale.

Come illustrato nello schema concettuale di Figura 2.2, l'estensione dei modelli dal contesto terrestre a quello satellitare richiede di formalizzare le problematiche di degrado prestazionale causate dal disallineamento distributivo del traffico (*domain shift*) e dalla severa indisponibilità di dati etichettati nel segmento spaziale. Tali sfide metodologiche costituiscono l'oggetto della trattazione dettagliata sviluppata nella sezione seguente.

¹³L'ipotesi di stazionarietà assume che le proprietà statistiche dei flussi di rete (es. media, varianza e distribuzione dei pacchetti) rimangano invarianti nel tempo e tra domini differenti, condizione regolarmente smentita nella transizione tra reti terrestri e spaziali.

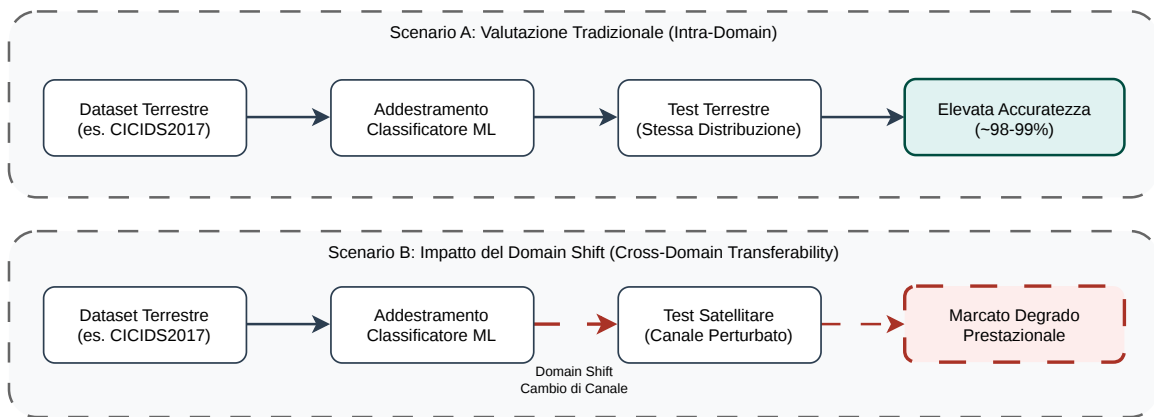


Figura 2.2: Confronto concettuale tra la valutazione tradizionale dei NIDS all'interno del medesimo dominio (*intra-domain*) e l'effetto del *domain shift* sulle prestazioni di classificazione nel passaggio al dominio satellitare (*cross-domain*).

2.3 Adattamento di Dominio e Scarsità dei Dati

A completamento dell'analisi delle criticità connesse all'integrazione di sistemi di sicurezza basati sull'apprendimento automatico nei moderni ecosistemi di telecomunicazione, risulta indispensabile esaminare le problematiche metodologiche e teoriche legate alla variazione dei contesti operativi e alla disponibilità delle informazioni. La transizione da architetture trasmissive omogenee a scenari eterogenei impone infatti di superare i limiti strutturali associati non solo alla natura fisica dei canali, ma anche alla portabilità dei modelli analitici e alla disomogeneità statistica dei dataset di riferimento.

2.3.1 Il fenomeno del domain shift nei sistemi NIDS

L'efficacia dei modelli di Machine Learning applicati ai Network Intrusion Detection Systems (NIDS) poggia fondamentalmente sull'assunto teorico che i dati di addestramento e quelli operativi siano indipendenti e identicamente distribuiti (*i.i.d.*). Tuttavia, nelle infrastrutture di rete reali la natura dinamica e fortemente variabile del traffico invalida frequentemente tale ipotesi, introducendo un marcato scostamento distributivo [11]. In questo scenario, l'adozione di paradigmi di *transfer learning* diventa essenziale per mitigare il decadimento prestazionale dei classificatori.

Tale approccio permette, infatti, di trasferire la conoscenza estratta dal dominio di origine eludendo il severo onere computazionale e logistico imposto dalla raccolta ex novo di dati etichettati e dal riaddestramento integrale dei modelli.

In termini formali, un dominio $\mathcal{D}$ è definito dalla coppia costituita da uno spazio delle *feature* $\mathcal{X}$ ¹⁴ e da una distribuzione di probabilità marginale $P(X)$, tale per cui $\mathcal{D} = \{\mathcal{X}, P(X)\}$. Assumendo uno spazio delle *feature* condiviso ($\mathcal{X}_S = \mathcal{X}_T = \mathcal{X}$), dati un dominio di origine (*source*) $\mathcal{D}_S = \{\mathcal{X}, P_S(X)\}$ e un dominio di destinazione (*target*) $\mathcal{D}_T = \{\mathcal{X}, P_T(X)\}$, il fenomeno del *domain shift* si verifica quando le distribuzioni marginali differiscono tra i contesti, ossia $P_S(X) \neq P_T(X)$ (*covariate shift*). In alternativa, o in concomitanza, esso si manifesta quando muta la distribuzione condizionata delle classi $Y \in \mathcal{Y}$ rispetto alle osservazioni, ovvero $P_S(Y|X) \neq P_T(Y|X)$ (*concept drift*) [11].

Nelle telecomunicazioni, questa discrepanza matematica si traduce in una tangibile alterazione dei profili di traffico. La transizione dal canale terrestre a quello satellitare introduce, infatti, elevati tempi di latenza di propagazione¹⁵, fluttuazioni stocastiche della larghezza di banda e severi effetti di attenuazione atmosferica. Tali dinamiche fisiche modificano pesantemente la distribuzione dei tempi di interarrivo dei pacchetti e l'architettura dei flussi trasmessi, determinando una distorsione diretta nella rappresentazione vettoriale delle *feature* estratte dal sensore NIDS [8, 2]. Geometricamente, tale scostamento trasla i vettori di test rispetto agli iperpiani di separazione appresi durante la fase di *training* terrestre, provocando un grave collasso della capacità discriminativa del classificatore e un incremento incontrollato dei falsi allarmi [4].

In letteratura, il problema dell'adattamento di dominio (*domain adaptation*) viene affrontato prevalentemente ricercando uno spazio latente invariante o minimizzando metriche di distanza statistica (es. *Maximum Mean Discrepancy*) tra le distribuzioni. In questo ambito, il contributo di Wilson e Cook [18] fornisce un'esaustiva analisi teorica dei metodi di *unsupervised domain adaptation*, finalizzati a riallineare le distribuzioni marginali senza ricorrere a etichette nel dominio *target*. Tuttavia, sebbene efficaci nell'abbattere il *bias* in scenari standard, questi metodi sono calibrati su ambienti di rete intrinsecamente omogenei. Di conseguenza, il nostro approccio si differenzia posizionandosi in un'area ancora poco esplorata: la gestione della profonda asimmetria

¹⁴Nel contesto dei NIDS basati su flussi di rete, lo spazio $\mathcal{X}$ codifica attributi statistici del traffico, quali la dimensione media dei pacchetti, la durata dei flussi e i tempi di interarrivo.

¹⁵Nei collegamenti satellitari geostazionari (GEO), il solo ritardo di propagazione *one-way* si attesta tipicamente sui 250-280 ms, alterando radicalmente le dinamiche temporali del protocollo TCP rispetto alle reti terrestri.

strutturale e della drastica corruzione dei profili di traffico indotte dal trasferimento diretto della sorveglianza dal canale terrestre a quello orbitale.

2.3.2 Adattamento di dominio supervisionato per la mitigazione dello sbilanciamento

Sul piano metodologico, la risoluzione del *domain shift* deve misurarsi con il severo sbilanciamento informativo tra gli ambienti di origine e destinazione. Nelle applicazioni reali di Network Intrusion Detection (NIDS), infatti, la cronica scarsità di campioni etichettati appartenenti al dominio *target* costituisce l'ostacolo primario all'addestramento di modelli di classificazione nativi. Tale vincolo configura scenari di apprendimento semi-supervisionato o a pochi campioni (*few-shot learning*), nei quali la disponibilità di osservazioni etichettate nel contesto di destinazione è estremamente ridotta o del tutto assente. Come formalizzato nel paradigma del *transfer learning* [11], in presenza di un set limitato di dati nel dominio *target*, è possibile trasferire la conoscenza strutturata appresa dal dominio di origine per preservare le proprietà di generalizzazione del classificatore.

Nelle comunicazioni satellitari, tale criticità risulta ulteriormente esacerbata dalla marcata assenza di tracce di traffico etichettate relative al segmento spaziale. Tale carenza è imputabile a stringenti vincoli di riservatezza industriale e militare, agli elevati costi operativi di monitoraggio in orbita e alla natura intrinsecamente critica delle infrastrutture spaziali, fattori che rendono arduo il reperimento di dataset operativi rappresentativi [8, 2]. Sebbene parte della letteratura proponga l'impiego di modelli puramente non supervisionati per prescindere dalle etichette, tali approcci — basati sulla sola stima della densità di probabilità — mostrano un'intrinseca fragilità nei contesti ad alto rumore stocastico¹⁶. Essi tendono infatti a scambiare le fisiologiche fluttuazioni dinamiche del canale radio per attività malevole [9, 6].

Per preservare la capacità di definire confini di decisione netti tipica dei classificatori supervisionati, una strategia rigorosa consiste nell'adottare paradigmi di *supervised domain adaptation* basati sull'ottimizzazione congiunta del rischio empirico (*joint empirical risk minimization*) [3, 10].

¹⁶Nelle tratte satellitari, le variazioni di canale (es. attenuazione da pioggia, effetto Doppler e ritardi stocastici) alterano la distribuzione statistica delle *feature* di rete, inducendo elevati tassi di falsi allarmi nei modelli basati su anomalie puramente non supervisionati.

In termini formali, sia $\mathcal{D}_S = \{(x_i^S, y_i^S)\}_{i=1}^{N_S}$ il dataset etichettato di origine terrestre e $\mathcal{D}_T^{sub} = \{(x_j^T, y_j^T)\}_{j=1}^{N_T}$ un sottoinsieme estremamente ridotto di campioni etichettati del segmento satellitare ($N_T \ll N_S$), con $y_i^S, y_j^T \in \mathcal{Y}$. L'addestramento del modello $f(\cdot; \theta)$ viene condotto minimizzando una funzione di perdita (*loss function*) congiunta $\mathcal{L}(\theta)$:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N_S} \sum_{i=1}^{N_S} \ell(f(x_i^S; \theta), y_i^S) + \alpha \frac{1}{N_T} \sum_{j=1}^{N_T} \ell(f(x_j^T; \theta), y_j^T) \quad (2.1)$$

dove $\ell(\cdot)$ rappresenta la funzione di perdita istantanea (es. *cross-entropy*) e $\alpha > 0$ è un iperparametro di ponderazione della perdita¹⁷.

L'ottimizzazione dell'Equazione (2.1) permette di riallineare i confini di separazione e di inglobare la variabilità stocastica del canale di destinazione senza perdere la ricchezza informativa sugli attacchi complessi appresa dal dominio terrestre [10]. Tale approccio compensa l'impatto del disallineamento distributivo, garantendo un'elevata capacità di generalizzazione del classificatore sia nella discriminazione binaria sia nella caratterizzazione multiclasse delle minacce.

2.4 Sintesi e Posizionamento del Lavoro

L'analisi approfondita della letteratura scientifica condotta nel presente capitolo evidenzia come la convergenza tra le infrastrutture di comunicazione terrestri e i segmenti trasmissivi orbitali abbia ridisegnato il perimetro di sicurezza delle reti moderne. Se da un lato l'integrazione di sistemi di monitoraggio attivo basati su Machine Learning (NIDS) rappresenta la soluzione principale per contrastare vettori d'attacco dinamici e minacce *zero-day* [6, 5], dall'altro l'esame dello stato dell'arte mette in luce una marcata frammentazione metodologica, strutturata su due paradigmi tra loro disallineati:

1. **I NIDS per reti terrestri**, pur garantendo elevatissimi indici prestazionali su dataset di riferimento ad alta dimensionalità come NSL-KDD [16] e CIC-IDS2017 [12], vengono valutati quasi esclusivamente in condizioni stazionarie e intra-dominio. Tale impostazione ignora sistematicamente l'effetto che le variazioni della distribuzione dei dati (*domain shift*) producono sulla stabilità dei confini di decisione del classificatore.

¹⁷L'iperparametro α compensa la sproporzione quantitativa tra N_S e N_T , evitando che il gradiente calcolato sui dati terrestri sovrasti il segnale di adattamento proveniente dal dominio satellitare.

2. **I NIDS per ambienti satellitari e SAGIN**, orientati ad affrontare la natura intrinsecamente dinamica del canale radio spaziale, ricorrono prevalentemente ad architetture complesse basate su *Federated Learning* [17] o all'orchestrazione con *Deep Reinforcement Learning* e Graph Neural Networks [1]. Pur offrendo soluzioni di protezione cooperativa e gestione delle risorse, tali approcci impongono continui cicli di aggregazione, riaddestramento e sincronizzazione dei parametri, generando un *overhead* comunicativo e computazionale¹⁸ difficilmente sostenibile su nodi orbitali con severe limitazioni di risorsa.

Tale scenario rivela un chiaro *Research Gap*: la letteratura scientifica manca di un'indagine sistematica e quantitativa sia sulla **trasferibilità diretta (*zero-shot cross-domain*)** dei modelli di Machine Learning addestrati su flussi terrestri verso il canale satellitare, sia sulle strategie trasversali di ***Supervised Domain Adaptation*** concepite per operare in contesti di estrema scarsità di campioni etichettati [8, 2]. L'assenza di dataset pubblici etichettati contenenti intrusioni reali registrate su tratte orbitali ha storicamente ostacolato questo filone di ricerca, favorendo l'impiego di tecniche di *unsupervised domain adaptation* [18] che tuttavia presuppongono un disallineamento distributivo contenuto e risentono dell'elevato rumore stocastico del canale radio spaziale.

In questo contesto, il presente lavoro di tesi si propone di colmare le lacune metodologiche riscontrate in letteratura, fornendo un quadro di analisi per la valutazione della robustezza discriminativa e della portabilità dei sistemi NIDS nel passaggio da ambienti di rete terrestri a segmenti satellitari.

Nello specifico, l'opera intende offrire i seguenti contributi principali:

- **Analisi del Domain Shift Cross-Domain:** Caratterizzazione teorica e quantitativa delle deformazioni indotte dal canale trasmissivo spaziale sullo spazio delle *feature* statistiche e sulla capacità di generalizzazione dei modelli terrestri.
- **Strategie di Adattamento di Dominio:** Valutazione di tecniche di *domain adaptation* per la mitigazione dello scostamento distributivo in contesti caratterizzati da forte scarsità di dati etichettati.

¹⁸Sui collegamenti satellitari, caratterizzati da elevati tempi di *Round Trip Time* (RTT) e da ampiezze di banda asimmetriche, lo scambio continuo di gradienti o pesi sinaptici tipico dei protocolli federati può saturare la capacità della tratta, incrementando i tempi di vulnerabilità del sistema.

- **Studio sulla Granularità di Classificazione:** Indagine comparativa sull'impatto che differenti livelli di dettaglio nella risposta del classificatore (binaria e multiclasse) esercitano sulla stabilità delle prestazioni e sulla gestione dei falsi allarmi.
- **Valutazione di Architetture Difensive Efficienti:** Analisi di soluzioni di monitoraggio adeguate ai vincoli operativi delle infrastrutture satellitari, in grado di garantire stabilità discriminativa senza introdurre elevati costi computazionali o comunicativi.

Definito il quadro della letteratura e identificati i principali gap metodologici, il capitolo successivo introdurrà la formalizzazione teorica e la cornice metodologica generale adottata in questo lavoro.

3. Formulazione Teorica e Framework Metodologico

3.1 Modello del Sistema e Spazi di Rappresentazione

La presente sezione formalizza l'impalcatura teorica e matematica del framework analitico, definendo in modo rigoroso gli spazi vettoriali di rappresentazione e le distribuzioni di probabilità necessarie per modellare i fenomeni di transizione cross-dominio nei sistemi NIDS. L'obiettivo è stabilire un modello astratto, indipendente dalle specifiche implementative dei singoli dataset, in grado di garantire il rigore metodologico, la comparabilità delle metriche e l'assenza di contaminazione informativa.

A tal fine, la trattazione introduce preliminarmente la formalizzazione dei domini di origine e destinazione, delineando le regole di partizionamento preventivo e le strategie di sintesi dei benchmark ibridi. Successivamente, viene definito l'operatore di proiezione nello spazio delle *feature* condiviso, esplicitando i criteri concettuali di filtraggio degli attributi e le proprietà di invarianza algebrica che governano la pipeline di *preprocessing*.

Tabella 3.1: Sintesi della notazione matematica e dei simboli del framework.

Simbolo	Descrizione e Significato Concettuale
$\mathcal{D} = (\mathcal{X}, P(\mathbf{x}))$	Dominio di traffico (Spazio delle feature e distribuzione marginale)
$\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$	Spazio delle caratteristiche d -dimensionale omogeneizzato
$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^\top$	Vettore delle feature del singolo flusso di rete
$\mathcal{Y} = \{0, 1, \dots, C\}$	Spazio discreto delle etichette (0: Normal, > 0 : Minacce)
$\mathcal{D}_S, \mathcal{D}_T$	Dominio Terrestre Sorgente e Domini di Destinazione (Target)
$\mathcal{D}_k^{(train)}, \mathcal{D}_k^{(test)}$	Partizioni disgiunte di addestramento e test per il dominio k
$\psi(\cdot)$	Operatore di proiezione e combinazione dalle feature grezze a $\mathcal{X}$
$N(\cdot)$	Operatore di cardinalità (numero di campioni estratti)

3.1.1 Formalizzazione dei Domini e Composizione Asimmetrica del Traffico

La formalizzazione del framework analitico richiede la definizione rigorosa degli spazi di rappresentazione vettoriale e delle distribuzioni di probabilità associate ai diversi contesti di rete considerati. Si definisce un *dominio* $\mathcal{D}$ come la coppia $(\mathcal{X}, P(\mathbf{x}))$, dove $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ rappresenta lo spazio delle *feature* d -dimensionale condiviso e $P(\mathbf{x})$ la distribuzione di probabilità marginale definita sul vettore delle caratteristiche $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)^\top \in \mathcal{X}$. Associato a ciascun dominio, lo spazio discreto delle etichette $\mathcal{Y}$ definisce la semantica del traffico, dove $Y = 0$ indica la classe di traffico nominale (*Normal*) e $Y \in \{1, \dots, C\}$ le classi relative alle differenti famiglie di minaccia.

Caratterizzazione Astratta dei Domini e Tassonomia delle Classi Il framework analitico modella il fenomeno di transizione cross-dominio a partire da due macro-distribuzioni di partenza distinte¹:

1. **Dominio Terrestre di Riferimento ($\mathcal{D}_S$):** Rappresenta l'ambiente stazionario di origine, contenente sia istanze di traffico nominale ($Y = 0$) sia flussi malevoli ($Y \in \mathcal{Y}_S$). Per eliminare le componenti ad elevata sparsità ed esigua rappresentatività statistica, si applica una procedura di rimozione delle classi minoritarie (*minority removal*), garantendo una caratterizzazione stabile del baseline di superficie.
2. **Domini di Destinazione ($\mathcal{D}_T$):** Rappresentano i contesti soggetti a variazioni trasmissive o canali eterogenei, composti esclusivamente da vettori di traffico malevolo ($Y \in \mathcal{Y}_T$). Tali domini vengono strutturati applicando, laddove necessario, un raggruppamento delle classi minoritarie (*minority merge*) per accorpare famiglie d'attacco semanticamente affini e preservare la significatività campionaria.

Isolamento Preventivo delle Partizioni e Politiche Anti-Data Leakage Per garantire il rigore metodologico ed evitare fenomeni di contaminazione informativa tra la fase di addestramento e

¹I dettagli operativi relativi ai dataset concreti impiegati per istanziare tali domini, unitamente alle metriche volumetriche esatte, sono ampiamente trattati nel capitolo successivo.

quella di valutazione (*data leakage*)², la partizione di ciascun dominio primario $\mathcal{D}_k$ nei sotto-insiemi di addestramento ($\mathcal{D}_k^{(train)}$) e di verifica ($\mathcal{D}_k^{(test)}$) viene effettuata a monte di qualsiasi operazione di aggregazione o composizione di benchmark derivati. Viene adottata una suddivisione stocastica stratificata con proporzione fissa 80/20:

$$\mathcal{D}_k = \mathcal{D}_k^{(train)} \cup \mathcal{D}_k^{(test)}, \quad \text{con } \mathcal{D}_k^{(train)} \cap \mathcal{D}_k^{(test)} = \emptyset \quad (3.1)$$

garantendo la totale indipendenza strutturale dei vettori impiegati per l'inferenza.

Sintesi del Benchmark Ibrido e Proporzionamento Riconfigurato A causa dell'indisponibilità di campioni di traffico nominale etichettati nei contesti di destinazione, l'impianto metodologico adotta un paradigma di *costruzione ibrida del benchmark*. Il traffico lecito di base viene fornito in modo coerente dalla componente nominale $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0)$, a cui vengono sovrapposti i flussi malevoli provenienti dalle diverse distribuzioni $P_T(\mathbf{x} \mid Y \in \mathcal{Y}_T)$.

Per rispecchiare le condizioni operative e prevenire uno sbilanciamento artificiale dei classificatori³, ciascun benchmark derivato impone un vincolo di proporzionamento rigido 10 : 1 tra la componente benevola e la componente malevola complessiva:

$$\frac{N(Y = 0)}{\sum_{y \in \mathcal{Y}_m} N(Y = y)} = 10 \quad (3.2)$$

dove $N(\cdot)$ indica la cardinalità dei campioni estratti e $\mathcal{Y}_m$ l'insieme delle etichette malevole incluse nel dataset specifico.

Nel caso dei benchmark aggregati (contenenti più famiglie di attacco contemporaneamente), la composizione interna del sottoinsieme malevolo rispetta la distribuzione naturale a priori delle classi nei domini di destinazione, evitando livellamenti artificiali e preservando la fedeltà alle distribuzioni di partenza.

²L'esecuzione dello split a monte di qualsiasi fusione previene che campioni identici della classe nominale, riutilizzati per la composizione di benchmark diversi, possano figurare contemporaneamente negli insiemi di addestramento e di test di esperimenti incrociati.

³Nei sistemi NIDS reali, il traffico lecito costituisce la stragrande maggioranza del volume di rete. Il rapporto 10 : 1 emula tale asimmetria operativa mantenendo al contempo una densità di attacchi sufficiente a garantire la stabilità statistica delle metriche di rilevamento.

Tassonomia Astratta delle Configurazioni Sperimentali L'applicazione di tali principi formalizza la creazione di quattro categorie funzionali di benchmark:

- **Set Nativo Sorgente:** Comprendente configurazioni aggregate e configurazioni biclasse formate dall'unione della classe nominale $Y = 0$ con ciascuna delle singole classi malevole del dominio sorgente.
- **Set Ibridi Aggregati:** Composti dalla classe nominale $Y = 0$ del dominio sorgente unita alla totalità delle classi malevole dei domini di destinazione, sia considerate congiuntamente che separatamente per segmento trasmissivo.
- **Set Ibridi Biclasse:** Formati dalla combinazione della classe nominale $Y = 0$ con le singole famiglie d'attacco isolate all'interno dei domini target.
- **Set di Iniezione di Riferimento:** Progettato in conformità agli standard di letteratura, integra l'intera distribuzione nativa del dominio sorgente (traffico nominale e malevolo) con un'iniezione altamente sparsa e controllata di dati malevoli provenienti dai domini di destinazione.

Tabella 3.2: Tassonomia astratta delle quattro categorie di benchmark sperimentali.

Categoria Benchmark	Classe Benevola ($Y = 0$)	Componente Malevola ($Y > 0$)
Set Nativo Sorgente	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0)$	Minacce sorgente $P_S(\mathbf{x} \mid Y \in \mathcal{Y}_S)$, modellate singolarmente o in forma aggregata.
Set Ibridi Aggregati	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0)$	Totalità delle minacce target $P_T(\mathbf{x} \mid Y \in \mathcal{Y}_T)$ ricombinate con vincolo di ratio 10 : 1.
Set Ibridi Biclasse	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0)$	Singole famiglie di attacco target $P_T(\mathbf{x} \mid Y = y_t)$ isolate con vincolo di ratio 10 : 1.
Set di Iniezione	Distribuzione nativa completa $\mathcal{D}_S$ ($Y = 0$ e $Y \in \mathcal{Y}_S$)	Iniezione altamente sparsa e controllata di vettori malevoli provenienti da $\mathcal{D}_T$.

3.1.2 Allineamento dello Spazio delle Feature e Preprocessing Astratto

La disomogeneità strutturale tra le sonde di rilevamento e i formati di tracciamento adottati nei diversi ambienti di rete comporta un’asimmetria nativa negli spazi delle caratteristiche grezze. Per consentire la comparabilità cross-dominio, il framework definisce una procedura astratta di riallineamento spaziale e un impianto di *preprocessing* che mappa osservazioni eterogenee in uno spazio vettoriale comune, preservando la semantica trasmissiva e ottimizzando l’efficienza computazionale.

Mappatura e Omogeneizzazione dello Spazio Vettoriale Siano $\mathcal{X}_S^{(grezzo)} \subseteq \mathbb{R}^{d_S}$ e $\mathcal{X}_T^{(grezzo)} \subseteq \mathbb{R}^{d_T}$ gli spazi delle caratteristiche grezze associati rispettivamente al dominio sorgente e ai domini di destinazione. Per superare le differenze nomenclaturali, metriche e strutturali tra le d_S e d_T variabili native, si definisce un operatore di trasformazione e combinazione funzionale $\psi : \mathbb{R}^{d_k} \rightarrow \mathbb{R}^d$ (con

$k \in \{S, T\}$) tale per cui⁴:

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\psi}(\mathbf{x}^{(grezzo)}) = \left(\psi_1(\mathbf{x}^{(grezzo)}), \psi_2(\mathbf{x}^{(grezzo)}), \dots, \psi_d(\mathbf{x}^{(grezzo)}) \right)^\top \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d \quad (3.3)$$

Ciascuna componente ψ_j ($j = 1, \dots, d$) rappresenta una combinazione algebrica o un'estrazione semantica costruita a partire dalle variabili primarie disponibili. Tale formulazione consente di derivare un set di *feature* condiviso e omogeneo $\mathcal{X}$, indipendentemente dalle difformità applicative dei formati di origine.

Invarianza Concettuale e Filtraggio degli Attributi La definizione dello spazio proiettato $\mathcal{X}$ risponde a rigorosi vincoli di filtraggio e armonizzazione basati su tre criteri fondamentali:

1. **Rimozione degli identificatori univoci e locali:** Gli attributi legati all'identità specifica delle sessioni (es. indirizzi IP, marcatori temporali assoluti o porte di rete puntuali) vengono esclusi a priori per prevenire fenomeni di memorizzazione o correlazioni spurie (*shortcut learning*)⁵, garantendo che i modelli apprendano esclusivamente pattern trasmissivi e comportamentali generalizzabili.
2. **Vincoli di calcolabilità e misurabilità cross-dominio:** Le variabili per le quali non sussiste la possibilità fisica o analitica di calcolo equivalente in entrambe le distribuzioni P_S e P_T vengono omesse dal set condiviso. Ciò garantisce che ogni dimensione $x^{(j)} \in \mathcal{X}$ possieda un significato concettuale identico e direttamente confrontabile tra i domini.
3. **Armonizzazione delle unità di misura ed equivalenza dimensionale:** Qualora una medesima metrica sia presente o ricavabile in entrambi i domini ma espressa mediante scala o unità di misura differenti, l'operatore $\boldsymbol{\psi}$ applica le necessarie trasformazioni dimensionali per ricondurla a una grandezza standard condivisa. L'uniformazione preventiva delle unità di misura garantisce che discrepanze puramente nominali nelle scale originarie non vengano erroneamente interpretate dai modelli come fenomeno di *domain shift*.

⁴La dimensione ridotta d costituisce una costante uniforme per l'intero framework. L'esplicitazione numerica di d e la definizione analitica specifica delle singole componenti ψ_j sono dettagliate nel capitolo successivo.

⁵Nei contesti NIDS, lo *shortcut learning* si verifica quando il classificatore apprende associazioni mnemoniche tra identificatori locali rigidi (es. un IP specifico) e la classe malevola, perdendo qualsiasi capacità di generalizzare su topologie di rete non viste.

Invarianza Monotonica e Omissione della Scalatura Esplicita Un aspetto centrale del design del preprocessing riguarda la gestione della scala delle variabili. Sebbene le tecniche di riscaldamento lineare o di standardizzazione (Z-score, Min-Max scaling) siano ampiamente adottate in letteratura per uniformare i domini di variabilità, il framework teorico sfrutta le proprietà algebriche delle famiglie di classificatori impiegate.

Per la classe dei modelli basati sul partizionamento ricorsivo dello spazio dei dati⁶, la funzione di suddivisione $s(\mathbf{x})$ lungo ciascuna dimensione j poggia sull'ordinamento relativo dei valori rispetto a una soglia $\theta \in \mathbb{R}$:

$$s(\mathbf{x}) = \mathbb{I}\left(x^{(j)} \leq \theta\right) \quad (3.4)$$

Poiché l'indicatore di partizione $\mathbb{I}(\cdot)$ è rigorosamente invariante rispetto a qualsiasi trasformazione monotonicamente crescente $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, si verifica che:

$$\mathbb{I}\left(x^{(j)} \leq \theta\right) \iff \mathbb{I}\left(h(x^{(j)}) \leq h(\theta)\right) \quad (3.5)$$

Di conseguenza, la topologia dell'albero di decisione e la costruzione dei confini di separazione risultano algebricamente identiche sia operando sulle componenti nello spazio nativo $\mathbf{x}$, sia applicando una trasformazione di scala $h(\mathbf{x})$. Omettendo la fase di normalizzazione esplicita, il framework preserva la geometria naturale dei dati senza alterare la capacità discriminativa dei modelli, riducendo l'overhead computazionale nella pipeline di preprocessing.

⁶Tale famiglia include architetture ad albero di decisione singolo e relative estensioni ad *ensemble*.

3.2 Tassonomia delle Architetture di Classificazione e Valutazione Multi-Modello

3.2.1 Modelli di Riferimento (Baseline) e Modelli Aggregati

3.2.2 Decomposizione Specialistica: Classificatori Singoli e Biclasse

3.2.3 Spazio delle Famiglie di Decisione Alberiformi ed Ensembling

3.3 Framework di Adattamento, Granularità e Stabilità Statistica

3.3.1 Incertezza Stocastica e Valutazione Multi-Seed

3.3.2 Granularità della Risposta: Formulazione Binaria vs. Multiclasse

3.4 Framework Analitico, Spiegabilità e Significatività Statistica

3.4.1 Caratterizzazione Densometrica e Proiezioni Latenti

3.4.2 Spiegabilità e Attribuzione delle Feature

3.4.3 Metriche Operative, Operatività a Soglia e Significatività dei Confronti

Bibliografia

- [1] Sajid Alam e Wang-Cheol Song. «Intent-Based Network Resource Orchestration in Space-Air-Ground Integrated Networks: A Graph Neural Networks and Deep Reinforcement Learning Approach». In: *IEEE Access* 12 (2024), pp. 185057–185077. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3507829. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10770209>.
- [2] Ahmad Taher Azar et al. «Deep Learning Based Hybrid Intrusion Detection Systems to Protect Satellite Networks». In: *Journal of Network and Systems Management* 31.4 (2023), p. 82. ISSN: 1573-7705. DOI: 10.1007/s10922-023-09767-8. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10922-023-09767-8>.
- [3] Hal Daumé III. «Frustratingly Easy Domain Adaptation». In: *CoRR* abs/0907.1815 (2009). DOI: 10.48550/arXiv.0907.1815. URL: <https://arxiv.org/abs/0907.1815>.
- [4] Abolfazl Farahani et al. «A Brief Review of Domain Adaptation». In: *Advances in Data Science and Information Engineering*. Springer, 2021, pp. 877–894. DOI: 10.1007/978-3-030-71704-9_59. URL: <https://arxiv.org/abs/2010.03978>.
- [5] Hanan Hindy et al. «A Taxonomy of Network Threats and the Effect of Current Datasets on Intrusion Detection Systems». In: *IEEE Access* 8 (2020), pp. 104650–104675. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/access.2020.3000179. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9108270>.
- [6] Ansam Khraisat et al. «Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges». In: *Cybersecurity* 2.1 (2019), p. 20. ISSN: 2523-3246. DOI: 10.1186/s42400-019-0038-7. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s42400-019-0038-7>.
- [7] İlhan Firat Kilincer, Fatih Ertam e Abdulkadir Sengur. «Machine learning methods for cyber security intrusion detection: Datasets and comparative study». In: *Computer Networks* 188 (2021), p. 107840. ISSN: 1389-1286. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.107840. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128621000141?via%3Dihub>.

- [8] Oltjon Kodheli et al. «Satellite Communications in the New Space Era: A Survey and Future Challenges». In: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 23.1 (2021), pp. 70–109. DOI: 10.1109/COMST.2020.3028247. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9210567>.
- [9] Suzanne Lightman, Theresa Suloway e Joseph Brule. *Satellite Ground Segment: Applying the Cybersecurity Framework to Satellite Command and Control*. NIST Interagency Report NIST IR 8401. National Institute of Standards e Technology, 2022. DOI: 10.6028/NIST.IR.8401. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8401.pdf>.
- [10] Saeid Motiian et al. «Unified Deep Supervised Domain Adaptation and Generalization». In: *CoRR* abs/1709.10190 (2017). DOI: 10.48550/arXiv.1709.10190. URL: <https://arxiv.org/abs/1709.10190>.
- [11] Sinno Jialin Pan e Qiang Yang. «A Survey on Transfer Learning». In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 22.10 (2010), pp. 1345–1359. DOI: 10.1109/TKDE.2009.191. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5288526>.
- [12] Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari e Ali A. Ghorbani. «Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization». In: *Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP)*. SciTePress, 2018, pp. 108–116. DOI: 10.5220/0006639801080116. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4707749>.
- [13] Robin Sommer e Vern Paxson. «Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection». In: *Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*. 2010, pp. 305–316. DOI: 10.1109/SP.2010.25. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5504793>.
- [14] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 8th. Pearson, 2020. ISBN: 978-1-292-43748-4.
- [15] Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster e David Wetherall. *Computer Networks*. 6th. Pearson, 2021. ISBN: 978-1-292-37406-2.

- [16] Mahbod Tavallae et al. «A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set». In: *2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications*. IEEE, 2009, pp. 1–6. DOI: 10.1109/CISDA.2009.5356528. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5356528>.
- [17] Mengke Wan et al. «A Federated Learning-Based Intrusion Detection System for Satellite-Terrestrial Integrated Networks». In: *ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2025, pp. 1–5. DOI: 10.1109/ICASSP49660.2025.10890330. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10890330>.
- [18] Garrett Wilson e Diane J. Cook. «A Survey of Unsupervised Deep Domain Adaptation». In: *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology* 11.5 (2020), pp. 1–46. DOI: 10.1145/3400066. URL: <https://arxiv.org/abs/1812.02849>.